

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

O futuro da inteligência artificial

Aplicações futuras da inteligência artificial

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S16A1



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Exposição



Objetivos da aula

Introduzir reflexões sobre inteligência artificial e sociedade.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Adaptar-se a novas tecnologias, técnicas e tendências sem perder o foco, as metas e os objetivos da organização.
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever os usos da inteligência artificial na atualidade.



Recursos didáticos

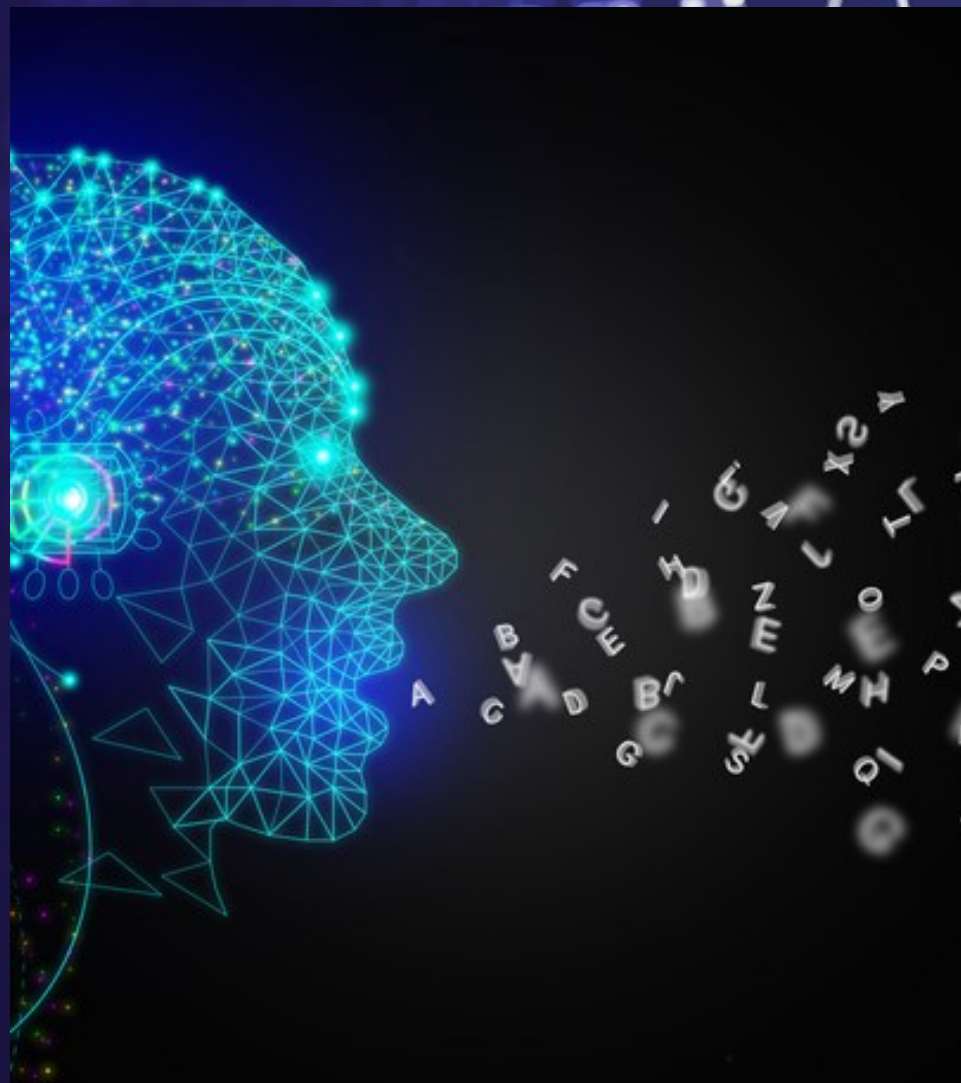
- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição



© Getty Images

Aplicações futuras da inteligência artificial

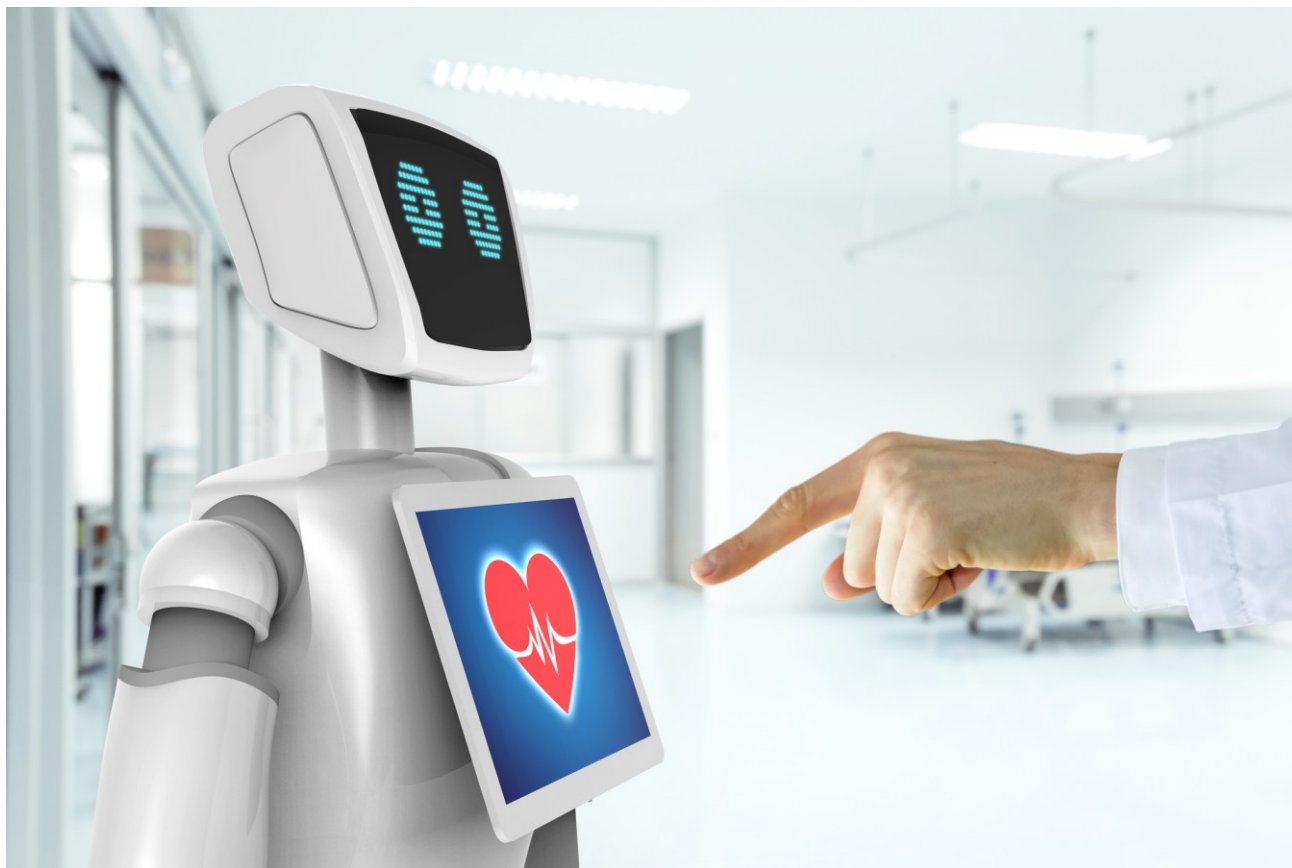
A inteligência artificial (IA) tem se destacado como uma das tecnologias mais impactantes e promissoras do século XXI. À medida que continua a evoluir e amadurecer, suas aplicações futuras estão:

- ✓ se expandindo de maneira exponencial;
- ✓ abrindo um vasto horizonte de possibilidades em praticamente todos os setores da sociedade.

Nas próximas aulas, adentraremos no emocionante mundo das aplicações futuras da IA, **explorando como essa tecnologia revolucionária está moldando nosso presente e criando um futuro repleto de inovação e transformação.**

Exposição

Assistência personalizada na saúde



© Getty Images

As aplicações futuras da IA prometem revolucionar vários setores da sociedade. Um dos mais impactantes é a **assistência personalizada na saúde**, na qual a IA tem o potencial de transformar radicalmente a maneira como recebemos cuidados médicos.

Imagine **chatbots de saúde** que realizam triagens iniciais, proporcionando diagnósticos rápidos e eficientes, ou algoritmos que personalizam tratamentos de câncer baseados na genética individual.

Exposição

Assistência personalizada na saúde – exemplos



Tome nota

O uso de IA na saúde traz um dilema ético significativo relacionado à privacidade e segurança dos dados. A coleta contínua e a análise dessas informações sensíveis exigem garantias robustas contra o uso indevido e as violações que poderiam comprometer a confidencialidade e a autonomia do paciente.

1. Sistemas de IA analisando registros médicos e dados de wearables:

- Imagine um sistema de IA que colete e analise continuamente dados de saúde de **dispositivos vestíveis**, como relógios inteligentes. Esse sistema pode monitorar padrões de sono, atividade física e sinais vitais, utilizando algoritmos avançados para identificar sinais precoces de condições como diabetes ou doenças cardíacas.
- Ao integrar esses dados com históricos médicos eletrônicos, a IA oferece recomendações personalizadas para cada paciente, melhorando a prevenção e a gestão de doenças.

Fonte: CERQUETANI, 2023.

Assistência personalizada na saúde – exemplos

2. Chatbots de saúde usando IA

- Chatbots alimentados por IA são projetados para realizar triagens iniciais baseadas nos sintomas reportados pelo usuário.



Exemplo

Um usuário pode interagir com um chatbot relatando sintomas de enxaqueca. Utilizando seu banco de dados e algoritmos de aprendizado de máquina, o chatbot avalia os sintomas, histórico médico e até fatores ambientais para fornecer uma avaliação preliminar, sugerindo medidas imediatas ou o encaminhamento para um especialista.

Assistência personalizada na saúde – exemplos

3. Algoritmos de IA para tratamento personalizado de câncer

- Algoritmos de IA podem analisar dados genéticos de tumores para identificar as terapias mais eficazes.
- Pode-se recomendar uma combinação específica de quimioterapia e terapia-alvo com maior probabilidade de eficácia para aquele perfil genético específico.



Exemplo

Em um paciente com câncer de mama, a IA analisa a sequência genética do tumor e compara-a com uma vasta base de dados de tratamentos e resultados.

Exposição

Automação avançada em transportes

Outro campo promissor é **a automação avançada em transportes**. A IA não apenas melhora a segurança dos veículos, mas também a eficiência do sistema de transporte como um todo.

- ✓ Carros autônomos, já em desenvolvimento, prometem reduzir acidentes de trânsito e otimizar fluxos de tráfego.
- ✓ Drones de entrega, guiados por sistemas inteligentes, podem revolucionar a logística, especialmente em áreas urbanas congestionadas.
- ✓ No transporte público, a IA pode ser usada para otimizar rotas e horários, melhorando a experiência do usuário e reduzindo custos operacionais.



© Getty Images

Fonte: OPENTECH, 2023.

Automação avançada em transportes – exemplos

1. Carros autônomos adaptativos:

Carros autônomos, equipados com sensores e câmeras, utilizam IA para navegar no trânsito.

Eles podem ajustar a rota em tempo real com base nas condições de tráfego, padrões climáticos e comportamentos dos motoristas ao redor.



Exemplo

Ao detectarem um congestionamento à frente, podem recalcular a rota automaticamente. Além disso, aprendem com cada viagem, tornando-se mais eficientes e seguros.

Automação avançada em transportes – exemplos

2. Drones de entrega automatizados:

Drones guiados por IA podem transformar a entrega de pequenos pacotes, especialmente em áreas urbanas.

Eles são programados para otimizar rotas de entrega, evitando obstáculos como prédios e tráfego aéreo.



Exemplo

Um drone pode entregar medicamentos com urgência em uma área congestionada da cidade, escolhendo a rota mais rápida e segura, monitorando as condições climáticas e comunicando-se com sistemas de controle de tráfego aéreo.

Automação avançada em transportes – exemplos

3. Otimização de transporte público com IA:

Sistemas de IA podem analisar dados históricos e em tempo real de transporte público para otimizar rotas e horários.



Exemplo

Em uma cidade grande, a IA pode identificar padrões de demanda de passageiros em diferentes horários e ajustar a frequência de ônibus ou trens para atender a essa demanda, reduzindo tempos de espera e superlotação.

Exposição

Agricultura de precisão com IA

Por fim, a **agricultura de precisão com IA** representa um avanço significativo na forma como cultivamos e gerenciamos recursos agrícolas.



© Getty Images

- **Drones e sensores inteligentes** permitem monitorar vastas áreas de cultivo com eficiência, detectando precocemente possíveis doenças de plantas ou necessidades específicas de nutrientes.
- **Robôs agrícolas autônomos** podem realizar tarefas de plantio e colheita de maneira mais eficiente, enquanto algoritmos de IA ajudam a otimizar o uso de água e fertilizantes, contribuindo para uma agricultura mais sustentável e produtiva.

Fonte: IFOOD, 2023.

Agricultura de precisão com IA – exemplos

1. Monitoramento de colheitas com drones e sensores de IA:

Drones equipados com sensores avançados e câmeras podem sobrevoar campos agrícolas, capturando dados detalhados sobre a saúde das plantas, umidade do solo e presença de pragas.

Fonte: IFOOD, 2023.



Curiosidade

Essas informações são analisadas por algoritmos de IA para identificar áreas que necessitam de mais água, fertilizantes ou tratamento contra pragas, permitindo intervenções precisas e oportunas.

Agricultura de precisão com IA – exemplos

2. Robôs agrícolas autônomos:

Robôs autônomos podem ser usados para plantar sementes, capinar e colher com precisão e eficiência.



Exemplos

- Um robô equipado com IA e sensores pode navegar por um campo de milho, identificando e removendo ervas daninhas sem danificar as culturas, e ajustando sua rota em tempo real para cobrir eficientemente o terreno.
- A aplicação de insumos e herbicidas também é uma atividade que pode ser executada por robôs, acontecendo em tempo real, logo após a identificação da deficiência da cultura.

Agricultura de precisão com IA – exemplos

3. Otimização do uso de recursos com IA:

Sistemas de IA podem analisar dados de várias fontes, como satélites e sensores de campo, para determinar o uso mais eficiente de água e fertilizantes.

Fonte: IFOOD, 2023.



Exemplo

Em uma vinícola, a IA pode monitorar a saúde das videiras e as condições do solo, ajustando automaticamente a irrigação e a fertilização para cada parte do vinhedo, garantindo uma produção de alta qualidade com menor impacto ambiental.



Vamos
fazer um
quiz

Qual aplicação de IA na saúde permite diagnósticos rápidos e eficientes?

**Algoritmos genéticos
personalizados**

**Chatbots de saúde
usando IA**

**Drones de entrega de
medicamentos**

**Sistemas de IA para
cirurgia**



Vamos
fazer um
quiz

**Qual aplicação de IA na saúde permite
diagnósticos rápidos e eficientes?**

**Algoritmos genéticos
personalizados**

**Chatbots de saúde
usando IA** ✓

**Drones de entrega de
medicamentos**

**Sistemas de IA para
cirurgia**

RESPOSTA CORRETA!

Chatbots de saúde baseados em IA são projetados para triagens iniciais e diagnósticos preliminares, proporcionando respostas rápidas e eficientes baseadas em sintomas reportados.



Vamos
fazer um
quiz

Como a IA contribui para a agricultura de precisão?

**Monitoramento de
pragas com drones**

**Desenvolvimento de sementes
geneticamente modificadas**

**Automatização do
processo de embalagem**

**Melhoria na
comunicação rural**



Vamos
fazer um
quiz

Como a IA contribui para a agricultura de precisão?



**Monitoramento de
pragas com drones**

**Desenvolvimento de sementes
geneticamente modificadas**

**Automatização do
processo de embalagem**

**Melhoria na
comunicação rural**

RESPOSTA CORRETA!

Drones equipados com IA e sensores são usados para monitorar culturas, detectando pragas e doenças, o que é um aspecto-chave da agricultura de precisão.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual é um exemplo de automação
avançada em transportes usando IA?**

**Veículos elétricos de
alta velocidade**

**Sistemas de tíquete
eletrônico**

**Carros autônomos
adaptativos**

**Plataformas de
compartilhamento de carona**



Vamos
fazer um
quiz

**Qual é um exemplo de automação
avançada em transportes usando IA?**

**Veículos elétricos de
alta velocidade**

**Sistemas de tíquete
eletrônico**

✓
**Carros autônomos
adaptativos**

**Plataformas de
compartilhamento de
carona**

RESPOSTA CORRETA!

Carros autônomos que utilizam IA para navegação e adaptação às condições de trânsito representam uma forma avançada de automação em transportes.



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1** A compreensão dos fundamentos da IA e de seu crescimento ao longo dos anos, desde suas raízes até os avanços contemporâneos;
- 2** O conhecimento sobre as futuras aplicações da IA em diversos setores, incluindo mobilidade, educação e entretenimento;
- 3** A análise sobre os desafios éticos e sociais que surgem com o avanço da IA, incluindo questões de privacidade e viés algorítmico.

Saiba mais

Se você está procurando por discussões aprofundadas sobre alguns dos tópicos mais quentes em inteligência artificial e suas aplicações, então precisa ouvir o mais recente episódio do podcast *Hipsters: Fora de Controle*. Neste episódio, foram explorados três temas fascinantes: *stacking* de IAs, experimentos em games e IA reflexiva.

Juntos, Paulo Silveira e a equipe de especialistas composta por Roberta Arcoverde, diretora de engenharia no Stack Overflow; Mário Souto, desenvolvedor no Nubank; e Sérgio Lopes, CTO da Alura, mergulham em cada um desses tópicos, compartilhando suas experiências e conhecimentos.

SILVEIRA, P. *Stacking* de IAs, experimentos em games e IA reflexiva – *Hipsters: Fora de Controle* #02. Alura, 20 jun. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/stacking-ia-experimentos-games-ia-reflexiva-hispters-fora-de-controle-ep-02>. Acesso em: 8 mar. 2024.

Referências da aula

CERQUETANI, S. IA na saúde: como funciona e quais os benefícios. Blog NAV, 25 abr. 2023. Disponível em: <https://nav.dasa.com.br/blog/ia-na-saude-como-funciona-e-quais-os-beneficios>. Acesso em: 8 mar. 2024.

FERREIRA, M. B. *Inteligência artificial no horizonte da filosofia da tecnologia: técnica, ética e direito na era cybernética*. São Paulo: Dialética, 2023.

IFOOD. Agricultura de precisão: IA aumenta produção e reduz impacto, 5 set. 2023. Disponível em: <https://institucional.ifood.com.br/inovacao/agricultura-de-precisao-ia-aumenta-producao-e-reduz-impacto/>. Acesso em: 8 mar. 2024.

MANENTI, D. Z. *A inteligência artificial e o ethos filosófico: uma reflexão sobre os princípios ético-filosóficos na pós-cibernética aplicados à inteligência natural e artificial*. [s.l.: s.e.], 2019.

OPENTECH. Vantagens da inteligência artificial no transporte e boas práticas para implementar, 24 out. 2023. Disponível em: <https://opentechgr.com.br/blog/inteligencia-artificial-no-transporte/>. Acesso em: 8 mar. 2024.

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. *Redes neurais artificiais para engenharia e ciências aplicadas: fundamentos teóricos e aspectos práticos*. São Paulo: Artliber, 2019.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**